

方案一：盐水电池小车

一、电池原理

利用锌和铜在盐水中的电化学反应形成原电池：

- 锌（负极）：失去电子（被氧化）
- 铜（正极）：接受电子
- 盐水：提供离子通道

👉 实现：化学能 → 电能

二、单个电池结构

锌片（负极） | 盐水溶液 | 铜片（正极）

三、电池特点

✅ 优点

- 安全（无腐蚀性强物质）
- 材料易得
- 制作简单

❗ 缺点

- 电压较低
- 电流较小
- 稳定性一般

四、改进方式

- 多个电池串联（4~6个）
- 增加盐浓度（适量）
- 清洁电极提高导电性

方案二：碳锌电池小车（进阶方案）

一、电池原理

模拟现实中的碳锌干电池：

- 锌（负极）： $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$
- 碳棒（正极）：导电并参与反应
- 电解质：弱酸溶液（柠檬汁/醋）

👉 属于：一次电池（不可充电）

二、单个电池结构

碳棒（正极）
|
纸巾（隔膜）
|
电解质溶液
|
锌片（负极）

三、电池特点

✅ 优点

- 更接近真实电池结构
- 输出更稳定
- 展示效果更好（更“工程化”）

❗ 缺点

- 制作稍复杂
- 需要注意结构分层
- 调试时间稍长

四、安全改进

为保证实验安全：

- 使用 🍋 柠檬汁 / 🧴 白醋 代替工业电解质
- 使用纸巾代替专业隔膜
- 避免使用强酸或有害物质